第一章 单个分子的能级结构

1.1 能量与光谱的表示

一个分子可以向前移动、改变朝向，也可以改变内部原子的相对位置。这些运动对应不同的能量。量子力学首先回答的是：给定一种运动，分子能取哪些**分立的能量值**？本章中的能级公式就列出了这些允许值。下一章再根据温度，确定大量分子分布在各个能级上的比例。

能量描述物质运动及相互作用。势能记为 V；$V(x)$ 表示势能随位置变化，热力学公式中的 V 表示体积。保守力在 x 方向的分量满足

$$F_x = -\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x}.$$

微观能量以单个粒子的能量 ε 表示，摩尔能量为 $E_\mathrm{m} = N_\mathrm{A}\varepsilon$。光子的能量、频率 ν、波长 λ 和波数 $\widetilde{\nu}$ 的关系为

$$\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\widetilde{\nu}, \qquad \widetilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}. \tag{1.1}$$

波长和波数用于标记光子能量，代入时用同一长度单位。常用换算为

$$1\ \mathrm{eV} = 1.602176634 \times 10^{-19}\ \mathrm{J} = 96.485\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}},$$

$$1\ \mathrm{cal} = 4.184\ \mathrm{J}, \qquad 1\ \mathrm{cm^{-1}} = 0.0119627\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

当光子能量为 1 eV 时，对应的光谱量为

$$\lambda \simeq 1240\ \mathrm{nm}, \qquad \widetilde{\nu} \simeq 8065.54\ \mathrm{cm^{-1}}, \qquad \nu \simeq 2.418 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz}.$$

这里“对应”通过 $\varepsilon = hc/\lambda$ 换算：能量增大时频率和波数增大，波长减小。能量和波长采用不同量纲，因此用上述关系进行换算。光谱测得的是两个能级的能量差。吸收使分子跃迁到较高能级，发射对应向较低能级的跃迁。

巴尔末系与能量换算。 波长、频率和波数给出单个光子的能量，光强则反映单位时间、单位面积通过的能量。同频率的光强增大时，光子数通量增大。

氢原子巴尔末系的末态为 $n = 2$，前三条线对应 $m = 3, 4, 5$ 跃迁到 $n = 2$。用氢原子的里德伯常数 $R_\mathrm{H} \simeq 1.0968 \times 10^7\ \mathrm{m^{-1}}$，有

$$\frac{1}{\lambda} = R_\mathrm{H}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{m^2}\right), \qquad \lambda \simeq 656.3,\ 486.1,\ 434.0\ \mathrm{nm}.$$

取第一条线 $\lambda = 656.28\ \mathrm{nm}$，逐步换算得

$$\widetilde{\nu} = \frac{10^7}{656.28} \simeq 1.5237 \times 10^4\ \mathrm{cm^{-1}}, \quad \nu \simeq 4.568 \times 10^{14}\ \mathrm{Hz},$$

$$\varepsilon \simeq 3.027 \times 10^{-19}\ \mathrm{J} \simeq 7.234 \times 10^{-20}\ \mathrm{cal}, \qquad E_\mathrm{m} \simeq 182.3\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

能量大小比较时，先将波长、波数、eV 和 J 换成同一单位。单光子能量乘 N_A 后才成为每摩尔光子的能量。

1.2 原子、分子与运动自由度

1.2.1 量子态与能级

原子与分子的稳定结构用定态波函数描述，$|\psi|^2$ 给出位置概率密度。量子态由一组量子数标记。若多个不同量子态具有相同能量，就称该能级简并，态数为简并度 g。

能级给出“允许的能量值”，量子态给出“实现这个能量值的具体方式”。例如立方箱中的 $(2,1,1)$ 和 $(1,2,1)$ 是不同的量子态：前者的 x 方向量子数较大，后者的 y 方向量子数较大。箱子三个方向等长，两种方式算出的总能量相同，因此属于同一个能级。一个三重简并能级包含三个可占据的量子态，计算占据概率时要把它们全部计入。

某种运动的基态与第一激发能级之间的能量差称为**基本能隙：**

$$\Delta\varepsilon = \varepsilon_{\text{第一激发}} - \varepsilon_{\text{基态}}.$$

它衡量从最低能量状态开始激发这种运动所需的最小能量。比较不同运动的激发难易时，使用各自的基本能隙进行比较。

氢原子电子能级为

$$\varepsilon_n = -\frac{13.6}{n^2}\ \text{eV}, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

从 $n = 3$ 到 $n = 2$ 的跃迁释放约 1.89 eV，对应约 656 nm 的光。分子中的电子形成成键、非键和反键轨道，电子结构决定键的形成与反应中的能量变化。

1.2.2 平动、转动与振动

由 r 个原子构成的分子共有 $3r$ 个核坐标。整体质心运动占三个平动自由度，其余坐标描述转动和内部振动。

分子类型	平动	转动	振动
单原子	3	0	0
线性分子（$r \geq 2$）	3	2	$3r-5$
非线性分子	3	3	$3r-6$

线性分子绕自身分子轴的核转动不产生独立的整体转动自由度。一个正则振动模式对应一个振动自由度，可以同时包含多个原子的协同位移。

以水分子为例，三个原子的位置共需九个坐标。让整个水分子平移，只改变质心位置，占三个坐标；保持分子形状而改变它在空间的朝向，再占三个坐标。剩下三个坐标改变的是分子内部形状，对应两个键伸缩模式和一个键角弯曲模式。**分配自由度的实质，是把整体的位置、整体的朝向和内部形状分别描述。**

区分运动形式时，可以先跟踪质心，再看原子间距离和键角。质心移动对应整体平动；质心固定、形状保持而朝向改变对应整体转动；键长或键角改变对应内部振动。分子内转动改变的是基团的相对取向，例如绕单键的扭转，它属于内部坐标；在平衡构象附近的小幅扭转可以作为低频振动处理。

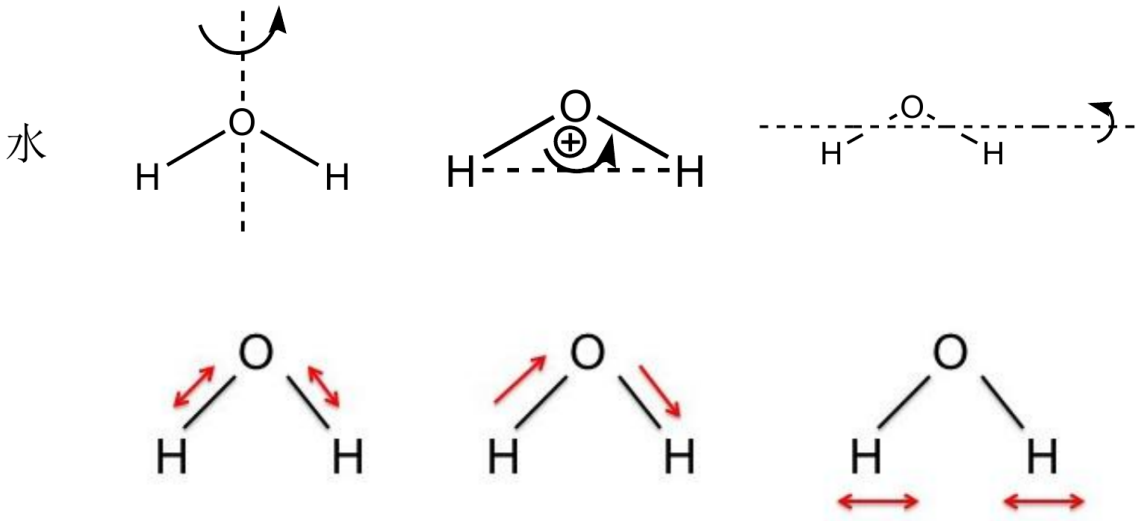


图 1: 水分子的整体转动与内部振动。上排绕三个相互独立的轴改变朝向，键长和键角保持不变；下排依次为对称伸缩、反对称伸缩和弯曲，原子的相对位置发生改变。

例题 1.1

求 H_2O、CO_2、NH_3 和 CH_4 的振动自由度。

解答

H_2O 为非线性三原子分子，有 $3\times3-6=3$ 个振动自由度。CO_2 为线性三原子分子，有 $3\times3-5=4$ 个，其中两个相互垂直的弯曲模式频率相同。

NH_3 为非线性四原子分子，有 6 个。CH_4 为非线性五原子分子，有 9 个。相同频率的不同模式分别计数，红外吸收峰数还取决于简并和跃迁选择定则。

1.3 平动：三维箱中粒子

把质量为 m 的分子看作长方体势阱中的质点。箱内势能为零，壁及箱外势能无限大。边长为 a,b,c 时，

$$\varepsilon_{n_xn_yn_z}=\frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{a^2}+\frac{n_y^2}{b^2}+\frac{n_z^2}{c^2}\right),\qquad n_x,n_y,n_z=1,2,\dots \tag{1.2}$$

基态为 $(1,1,1)$，能量大于零。粒子波函数要满足两侧箱壁处为零，箱内能形成的最简单驻波也有有限波长，因此最低动能大于零。扩大箱子会增大允许波长，能量公式中的 $1/a^2$ 也表明相应能量会降低。

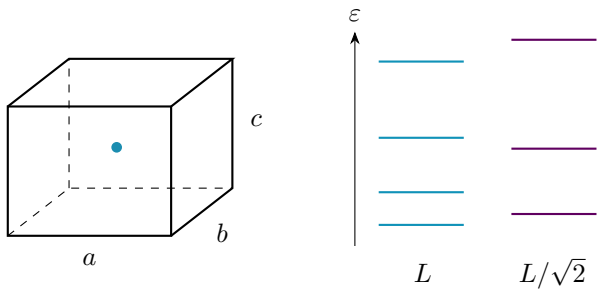
沿 x 方向从 $n_x=1$ 激发到 $n_x=2$，其余量子数不变，能量差为 $3h^2/(8ma^2)$。求第一激发态时，分别算三个方向所需的最小激发能，再取最小者。最长边方向的分母最大，因此该方向最容易激发。

立方箱 $a=b=c=L$ 中，

$$\varepsilon_0=\frac{3h^2}{8mL^2},\qquad \varepsilon_1=\frac{6h^2}{8mL^2},\qquad \Delta\varepsilon=\frac{3h^2}{8mL^2}.$$

第一激发能级包含 $(2,1,1)$、$(1,2,1)$、$(1,1,2)$ 三个量子态，简并度为 3。

1.3.1 箱子、驻波与位置概率



箱内 $V=0$
箱壁及箱外 $V\to\infty$

同一质量：箱长增大，
各能级及能隙按 L^{-2} 缩小

图 2: 箱中粒子模型与一维能级的尺寸效应。两列能级使用相同的能量标度，示意 $\varepsilon_n = n^2h^2/(8mL^2)$。

在一维箱 $0<x<L$ 中，两端波函数为零，允许的驻波及其概率密度为

$$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L},\qquad |\psi_n(x)|^2=\frac{2}{L}\sin^2\frac{n\pi x}{L}.$$

因此 $L=n\lambda/2$，只有能在箱中容纳整数个半波长的波才满足边界条件。归一化 $\int_0^L|\psi_n(x)|^2\mathrm{d}x=1$ 表示粒子必在箱内；在小区间 $\mathrm{d}x$ 内找到粒子的概率为 $|\psi_n(x)|^2\mathrm{d}x$。

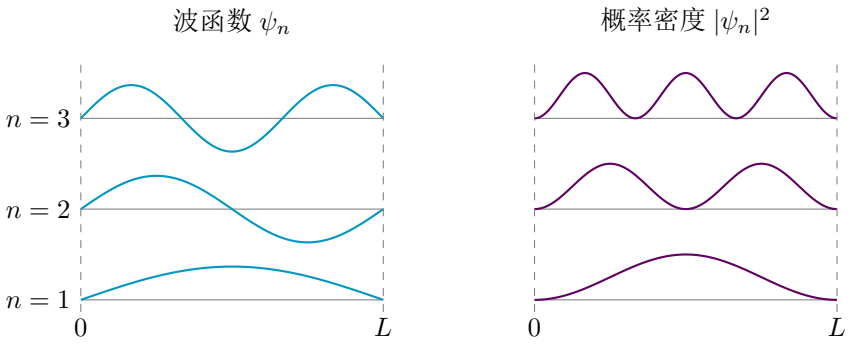


图 3: 波函数与概率密度的区别。曲线为便于比较作了竖直平移；波函数可以取负值，概率密度始终非负。内部节点数为 $n-1$。

量子态给出粒子在各处出现的概率。例如 $n=2$ 时箱子中点是节点，概率密度为零；$n=1$ 时中点概率密度最大。能量本征态的时间因子只改变波函数的相位，因此定态的概率分布不随时间改变。

容器尺寸与平动能级

能级与 $m^{-1}L^{-2}$ 成正比。分子越重、容器越大，能级越密。宏观容器中平动能隙远小于室温的 kT，大量平动态都能被占据，能级求和可以近似为积分。第六章用配分函数进一步说明：能级随体积改变，平衡平均平动热能仍为 $\frac{3}{2}NkT$。

平动能级特点总结

- 平动能级是量子化（分立的）
- 平动能总是大于 0 => 箱中粒子不能总是停在某一位置
- 箱子尺寸越大，能级越密 => 容器尺寸对平动能级有显著影响
- 平动能级间距远小于室温的 kT

例题 1.2

一个 N_2 分子处于体积 22.4 L 的立方箱中。取 $m = 4.65\times10^{-26}$ kg，计算平动基本能隙并与 273.15 K 的 kT 比较。

解答

$L^2 = V^{2/3} \approx 0.0794\ \mathrm{m}^2$，所以

$$\Delta\varepsilon \approx 4.46 \times 10^{-41}\ \mathrm{J}, \qquad kT \approx 3.77 \times 10^{-21}\ \mathrm{J}.$$

两者之比约为 1.18×10^{-20}。一个激发量子态与基态的占据概率比 $\exp[-\Delta\varepsilon/(kT)] \approx 1$，整个第一激发能级与基态的占据比约为 3。

1.4 转动：线性刚性转子

双原子分子用固定键长的刚性转子描述。约化质量和转动惯量为

$$\mu_{\mathrm{red}} = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}, \qquad I = \mu_{\mathrm{red}} r_e^2.$$

线性刚性转子的能级为

$$\varepsilon_J = \frac{h^2}{8\pi^2 I} J(J+1) = hcB\, J(J+1), \qquad J = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.3}$$

其中 $B = h/(8\pi^2 cI)$ 是以波数表示的转动常数，简并度 $g_J = 2J+1$。这套能级包含线性分子的两个整体转动自由度。

$$\varepsilon_0 = 0, \qquad \varepsilon_{J+1} - \varepsilon_J = 2hcB(J+1), \qquad \Delta\varepsilon_{\text{转动}} = 2hcB.$$

相邻转动能级间距随 J 增大。纯转动电偶极光谱还要求分子具有永久偶极矩，刚性转子的选择定则为 $\Delta J = \pm 1$，吸收线波数为

$$\widetilde{\nu}_{J\to J+1} = 2B(J+1).$$

所以相邻谱线间隔为 $2B$。由谱线间隔可求 B，再依次求 I 与键长 r_e。

读图时分清两个“间隔”：第 J 个能级与下一能级的差为 $2hcB(J+1)$，随 J 增大；相邻两条吸收线来自两次不同跃迁，两者的波数之差为 $2B$。简并度 $2J+1$ 则是在同一个能量上可以容纳多少个不同量子态，它与能级间隔是不同信息。

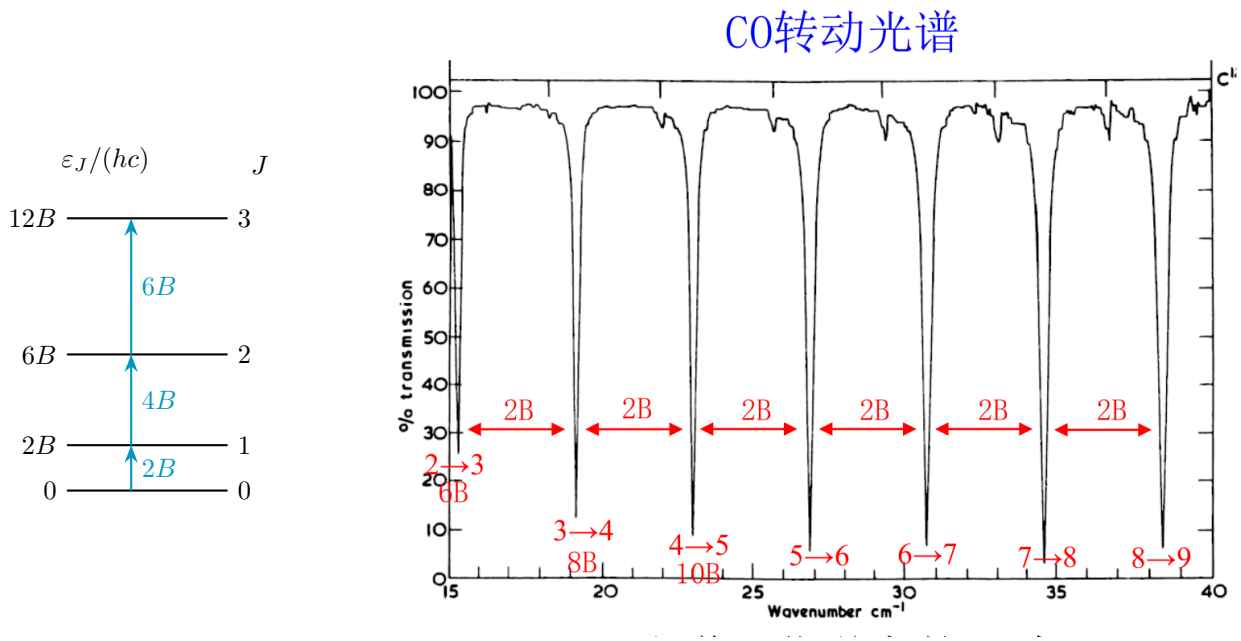


图 4: 转动能级与 CO 的纯转动光谱。左侧用 $\varepsilon_J/(hc)$ 标记能级，所以相邻间隔依次为 $2B, 4B, 6B$；右侧每条吸收线对应一次允许跃迁，相邻谱线的间隔均为 $2B$。

转动能级特点总结

- 转动能级也是量子化（分立的）同时是简并的，对于转动量子度为 J 的能级，简并度为 $2J+1$。
- 转动能可以为 0（转动基态能为 0）

例题 1.3

$H^{35}Cl$ 的相邻纯转动吸收线相差 $21.18\ \mathrm{cm^{-1}}$。求转动常数和键长，取约化质量 $1.63\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$。

解答

$B = 10.59\ \mathrm{cm^{-1}} = 1059\ \mathrm{m^{-1}}$。使用 c 的 SI 数值，得

$$I = \frac{h}{8\pi^2 cB} \approx 2.64\times10^{-47}\ \mathrm{kg\,m^2}, \qquad r_e = \sqrt{\frac{I}{\mu_{\mathrm{red}}}} \approx 1.27\times10^{-10}\ \mathrm{m}.$$

1.5 振动：谐振子与零点能

在平衡键长附近，把势能曲线展开至二次项，

$$V(x) = V(0) + \frac{1}{2}k_f x^2, \qquad F = -k_f x, \qquad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_f}{\mu_{\mathrm{red}}}}.$$

谐振子的能级为

$$\varepsilon_\upsilon = \left(\upsilon + \frac{1}{2}\right)h\nu, \qquad \upsilon = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.4}$$

基态零点能为 $\frac{1}{2}h\nu$，相邻能级差恒为 $h\nu$。对一个谐振动定态，平均动能与平均势能各占总振动能的一半。

零点能与热激发能描述两件事。分子处于振动基态时，已经具有 $\frac{1}{2}h\nu$ 的振动能；从 $\upsilon = 0$ 跃迁到

$\upsilon = 1$，需要额外吸收一份 $h\nu$。因此降温使激发态占据趋近于零时，热激发能趋于零，振动基态能仍保留在内能中。计算热容时，固定不变的零点能对温度求导为零。

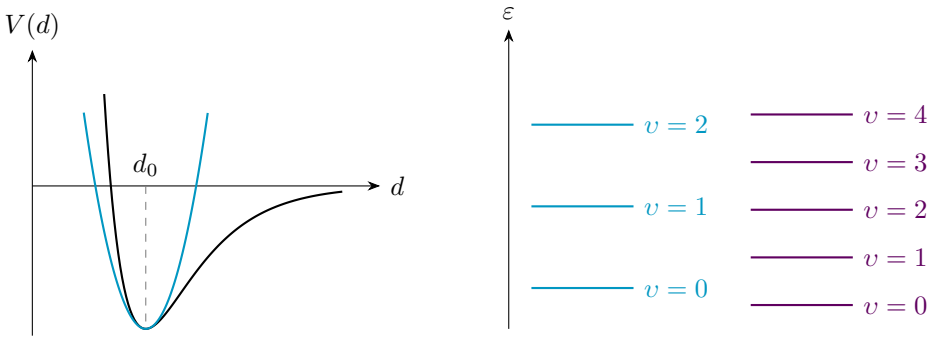
谐振子电偶极跃迁满足 $\Delta\upsilon = \pm 1$，红外活性要求振动引起偶极矩变化。多个正则振动模式的频率各不相同，伸缩模式通常比弯曲模式频率高。内旋转是分子的内部运动，常表现为低频的扭转模式。

计算热激发时，将每个振动模式的基态作为零点，使用

$$\varepsilon_\upsilon - \varepsilon_0 = \upsilon h\nu.$$

此时零点能仍计入分子的基态能 U_0。

1.5.1 势能曲线与强键、弱键



黑：实际势能；蓝：谐振近似　　强键：k_f 大，ν 大，能隙大　　弱键：k_f 小，ν 小，能隙小

图 5: 平衡核间距附近的谐振近似，以及约化质量相同时键强度对振动能级的影响。右图两列各以势能最低点为零，相邻能级间隔分别为各自的 $h\nu$。

曲线在最低点附近越陡，拉长或压短同样距离所需的势能增加越多，力常数 k_f 就越大。由 $\nu = (2\pi)^{-1}\sqrt{k_f/\mu_{\text{red}}}$，强键通常振动更快；键强度接近时，较大的约化质量使振动更慢。这解释了同位素替换会改变振动频率。

一个振动量子态的能量包括**动能**与**势能**。谐振子定态中二者的期望值相等，

$$\langle E_k \rangle = \langle V - V(0) \rangle = \frac{1}{2}\left(\upsilon + \frac{1}{2}\right) h\nu.$$

这里“各占一半”指量子态中的平均值。经典振子在平衡位置动能最大、在转折点势能最大；量子定态则用不随时间改变的概率密度给出位置分布和这些平均值。

振动能级特点总结

- 振动能级也是量子化（分立的）
- 振动基态时（$\upsilon = 0$），一个给定振动模式的能量依然大于 0=> 分子无时无刻不在振动。
- 振动既有动能，又有势能，随着振动位置的变化，势能与动能之间也在不断转化。
- 同一个分子，甚至于同一个化学键，不同振动模式的振动能级不同（弯曲振动的频率比伸缩振动低）

- 振动基本能隙 » 转动基本能隙 » 平动基本能隙

模式简并与能隙比较。 **简并模式按简并度计入自由度。**例如 PH_3 含 4 个原子，为非线性分子，有 $3\times 4-6=6$ 个振动自由度。若列出两个单重模式和两个二重简并模式，独立基频只有 4 个，自由度仍为 $1+1+2+2=6$。柔性分子的分子内转动属于内部运动，计入相应低频振动或受阻内转动模式。

频率同时受力常数与折合质量控制。两双原子分子满足

$$\frac{\nu_1}{\nu_2}=\sqrt{\frac{k_{f,1}}{k_{f,2}}\frac{\mu_{\mathrm{red},2}}{\mu_{\mathrm{red},1}}}.$$

HF 的折合质量约 0.957 u，CO 约 6.86 u。即使取 $k_{f,\mathrm{HF}}/k_{f,\mathrm{CO}}=1/2$，频率比仍约为 $\sqrt{6.86/(2\times 0.957)}=1.89$。较弱的键也可因折合质量小而具有较高频率。

能级间距与谱线间距分别计算。刚性转子的相邻能级差为 $2hcB(J+1)$，随 J 增大；相邻允许吸收线的波数差为 $2B$，保持不变。一个基团可参与多个简正振动模式，光谱峰数还受简并及选择定则影响。

同类能量比较要固定模型条件。立方箱中 $\varepsilon_{111}=\Delta\varepsilon_t=3h^2/(8mL^2)$，同时依赖质量和箱长；刚性转子的基态 $J=0$ 对应零转动能，谐振子的基态保留 $h\nu/2$。冰中分子整体平动受晶格约束，对应受限运动。

对 $m=M_{\mathrm{CO}}/N_{\mathrm{A}}$、$L=0.1$ m，CO 的箱中基本能隙约 2.21×10^{-21} eV；取 $B=1.923\ \mathrm{cm^{-1}}$、振动波数 $2143\ \mathrm{cm^{-1}}$，转动和振动能隙分别约 4.77×10^{-4}、0.266 eV。由生成焓求出的 CO 原子解离焓约 $1076\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}=11.2$ eV，可用来估计电子成键能量标度；束缚电子态之间的跃迁能则由对应两态的能级差计算。

1.6 电子能级与分子轨道

定核近似先固定原子核位置求电子态，再在相应电子势能面上处理核运动。HOMO 和 LUMO 分别表示最高占据分子轨道与最低未占据分子轨道，电子可吸收能量由占据轨道跃迁到空轨道。分子的完整电子激发能由多电子态决定。

1.6.1 电子能级、电子态与电子轨道

固定一组原子核位置后，电子仍具有动能，也受到原子核的吸引以及其他电子的排斥。这些作用共同决定电子可以具有哪些能量。最低能量对应电子基态，更高的允许能量对应电子激发态，分别记为

$$\varepsilon_{\text{电子},0},\quad \varepsilon_{\text{电子},1},\quad \varepsilon_{\text{电子},2},\quad \cdots$$

分子的电子基本能隙为

$$\Delta\varepsilon_{\text{电子}}=\varepsilon_{\text{电子},1}-\varepsilon_{\text{电子},0}.$$

它表示从电子基态到最低电子激发态所需增加的能量。选择哪一个能量零点会改变各能级的数值，不会改变两能级之差，也不会改变相应吸收光子的能量。

电子结构由能量和波函数共同描述：能量确定能级的高低，波函数给出电子的空间分布。**电子轨道表示波函数的空间分布。**电子云轮廓通常围出具有某一给定概率的区域，轮廓以外仍有较小的出现概率。

在轨道近似中，一个分子轨道描述一个电子的空间状态；给各轨道填入电子，才形成整个分子的电

子排布。分子电子态还包含所有电子的排布及自旋信息，因此一个轨道的能量与整个分子的电子态能量是两个层次。不同电子态可有相同总能量，形成简并电子能级，$g_{\text{电子},i}$ 就计数这些等能量的电子态。

前面的氢原子只有一个电子，能级可以用 $-13.6/n^2$ eV 表示。多电子分子中，电子间排斥使各电子的问题相互关联，又受到多个原子核的位置影响，所以没有像箱中粒子、刚性转子或谐振子那样通用于各种分子的简单能级公式。求解时采用近似方法，并由光谱测量检验能级差。

1.6.2 从原子轨道到分子轨道

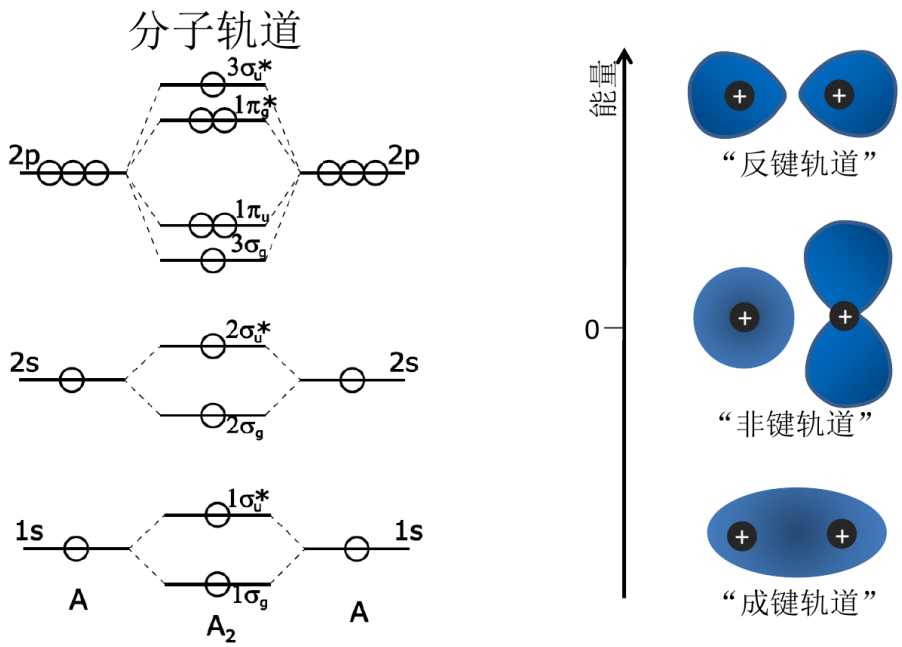


图 6: 原子轨道组合成分子轨道。右侧三类图像分别表示核间电子密度降低的反键组合、成键作用较小的非键轨道，以及核间电子密度增加的成键组合。

可以用两个原子轨道 ϕ_A, ϕ_B 的线性组合理解成键与反键：

$$\psi_+ = c_A\phi_A + c_B\phi_B, \qquad \psi_- = c'_A\phi_A - c'_B\phi_B.$$

同一组原子轨道组合时，相位相同的部分在核间叠加，使该区域的电子密度增大，常形成能量较低的成键轨道；反相组合在核间形成节点，常形成能量较高的反键轨道。非键轨道与其他相关轨道的重叠较弱，或因对称性使成键、反键作用抵消，其能量变化较小。

求分子电子态时，三个近似把复杂问题分开处理：

1. **定核近似**：电子响应比核运动快得多，先在一组固定核坐标下求电子态，改变核坐标便得到电子势能面。
2. **原子轨道的保留**：内层电子的轨道常接近原子的内层轨道，成键变化主要体现于价电子；据此选择需要重点处理的轨道。
3. **原子轨道线性组合**：用一组原子轨道展开分子轨道，组合系数通过能量变分等方法确定。

参加线性组合的原子轨道需要具有匹配的对称性，空间重叠才会产生有效的成键或反键作用。在选定的一组线性无关原子轨道中，组合得到的分子轨道数等于原子轨道数；组合改变了各轨道的空间形状

和能量高低，而不改变这组轨道的总数。

得到分子轨道后，按以下规则构造基态电子排布：电子优先占据能量较低的轨道；每个空间轨道最多容纳两个自旋相反的电子；对于一组简并轨道，先分别单占且自旋平行，再考虑配对。这分别体现能量最低、Pauli 不相容和 Hund 规则。内层电子常主要保留在接近原子内层轨道的状态中，价电子的重新组合则直接影响成键。

从 HOMO 向 LUMO 的跃迁使电子由已占据轨道进入空轨道。共轭范围增大常使这两个前线轨道的能隙减小，吸收向较长波长移动。吸收光子的能量等于两个多电子态的能量差，其中包含电子之间相互作用的变化。

1.6.3 HOMO、LUMO 与电子激发

HOMO 是基态排布中能量最高的已占据分子轨道，LUMO 是能量最低的未占据分子轨道，二者合称前线轨道。对一个闭壳层分子，基态中较低的轨道通常各有两个自旋相反的电子。吸收光子后，可以把一个电子从已占据轨道提升到空轨道，从而得到新的电子排布。

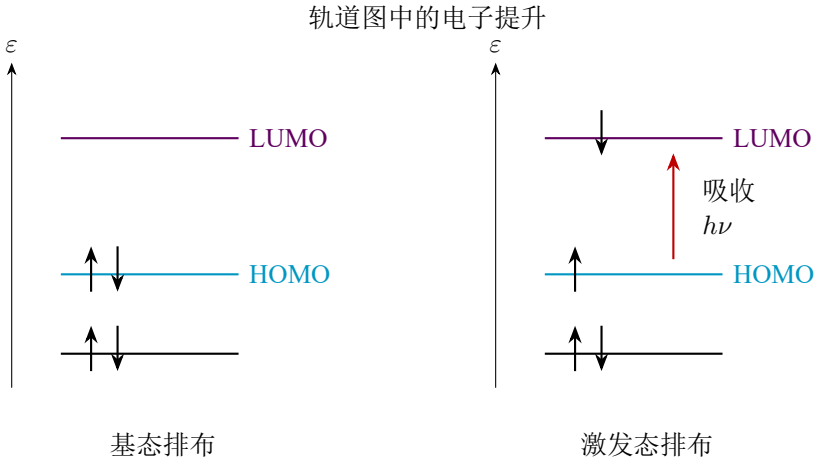


图 7: 闭壳层分子的一种电子激发示意。箭头表示电子自旋，能级线的位置只作定性示意；右图沿用基态前线轨道名称标记激发前后的电子分配。

在最简单的单电子提升图像中，用 HOMO 与 LUMO 的轨道能量差估计激发能：

$$\Delta\varepsilon_{\text{电子}} \approx \varepsilon_{\text{LUMO}} - \varepsilon_{\text{HOMO}}.$$

光谱中实际测得的是整个分子从一个电子态到另一个电子态的能量差。电子提升后，其他电子的分布和电子间相互作用也会改变；图中两条轨道线的差提供初步估计，完整电子态计算还需计入这些改变。

前线轨道除了能隙，还要看绝对能量和空间分布。HOMO 的位置及形状影响分子怎样给出电子，LUMO 的位置及形状影响怎样接受电子；两分子相遇时，相关轨道能否在空间有效重叠，也影响形成新键的位置和方向。

1.6.4 由吸收波长求电子能隙

电子能级没有统一的简单公式，能级差仍可通过光谱直接计算：

$$\Delta\varepsilon_{\text{电子}} = \frac{hc}{\lambda}, \qquad \Delta E_{\text{m}} = N_{\text{A}}\Delta\varepsilon_{\text{电子}}.$$

例如气态水的一个低能电子吸收峰位于 167 nm。把它作为最低电子激发的估计，代入得到

$$\Delta\varepsilon_{\text{电子}} = \frac{(6.62607015\times10^{-34})(2.99792458\times10^{8})}{167\times10^{-9}} \simeq 1.19\times10^{-18}\ \text{J}$$
$$\simeq 7.42\ \text{eV}, \qquad \Delta E_{\text{m}} \simeq 716\ \text{kJ mol}^{-1}.$$

常温 298.15 K 的 $kT \simeq 0.02569$ eV，这一电子能隙约为 $289kT$，所以仅靠常温热运动很难产生该电子激发，紫外光子却能提供所需能量。能隙越大，对应波长越短；能隙减小，吸收便移向较长波长。

1.6.5 电子能级的特点汇总

要点	复习时的理解
量子化与求解	电子束缚态能量离散，具体数值由分子电子结构决定；多电子分子通常采用近似计算。
前线轨道	HOMO、LUMO 的能量差帮助理解电子激发，其绝对位置和空间分布帮助理解给电子、受电子与成键。
对能量的贡献	电子与核的相互作用决定成键及主要的基态能量差，通常大于平动、转动、振动的能量变化标度。
定核近似	每次求解对应一组核坐标；改变键长、键角或电子态，会改变能级与波函数，进而改变电子势能面。
能量最低原则	基态电子排布及轨道组合系数在相应约束下使能量最低；成键、非键和反键轨道按不同作用重新分配能量。

1.7 分子运动的独立性与耦合

把运动分离时，总能量近似写为

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{平动}} + \varepsilon_{\text{转动}} + \varepsilon_{\text{振动}} + \varepsilon_{\text{电子}}.$$

转动惯量随振动改变，电子态改变也会改变平衡键长与振动频率，因而实际光谱中会出现振转结构及电子与振动的耦合。光吸收的电子跃迁很快，原子核在跃迁瞬间的位置近似保持不变，随后核运动弛豫使部分电子激发能转为振动能，形成吸收与发射之间的能量差。

对普通分子的典型能隙，

$$\Delta\varepsilon_{\text{平动}} \ll \Delta\varepsilon_{\text{转动}} \ll \Delta\varepsilon_{\text{振动}} \ll \Delta\varepsilon_{\text{电子}}.$$

热激发程度由各能隙与 kT 的比值决定，这给出了下一章统计分布的出发点。

1.7.1 一个电子态里面还有哪些能级

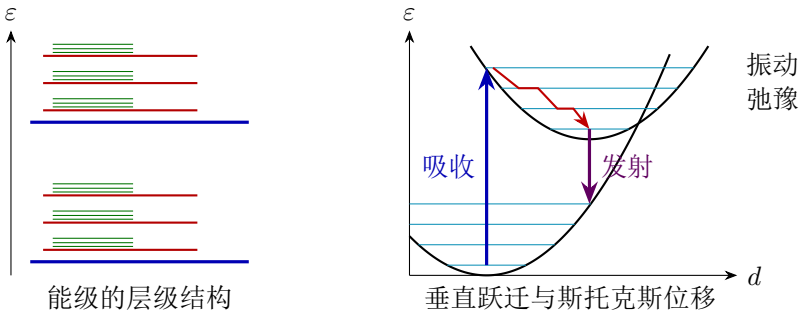


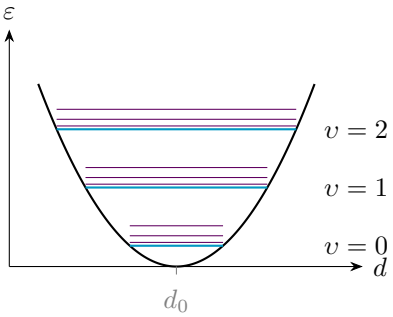
图 8: 左：电子态（蓝）包含振动能级（红），各振动能级内又有转动能级（绿）。右：两电子态的平衡核间距不同，吸收与发射近似为核坐标不变的垂直跃迁。

“运动独立”意味着改变一种运动的状态时，其他运动的能级参数保持原样，因此总能量可以按运动形式相加。耦合则使这些参数相互依赖。例如键伸缩会改变 $I = \mu_{\text{red}} r_e^2$，于是转动常数 B 随振动态变化；电子激发改变成键情况，也会改变平衡核间距和振动频率。

右图中，分子吸收光子后先到达激发电子态中较高的振动能级，再把一部分振动能交给周围环境，弛豫到较低振动态。随后发射的光子能量较小，发射波长较长，这就是图示的斯托克斯位移。弛豫释放的能量也可以经碰撞逐渐转化为周围分子的振动、转动和平动热能。

核内激发能远高于本课温度标度，故把核能视为常量（通常不参加本课程中的计算），只考虑上述四类运动。

1.7.2 振动势阱中的转动细结构



同一电子势能面内：蓝线：振动基准能级；紫线：叠加转动激发。

固定 υ，改变 J：

$$\varepsilon_{\upsilon,J} \simeq \left(\upsilon + \frac{1}{2}\right) h\nu + hcBJ(J+1).$$

图 9: 一个电子态中的振转能级。固定电子态后，核间距的势能形成振动势阱；每个振动能级之上又可叠加多个转动态。示意图把转动间隔放大以便辨认。

选定电子态和振动量子数后，改变 J 仍可得到不同总能量。由于转动能隙通常小于振动能隙，一组振动态附近会出现密集的转动细结构。把分子放在容器内，还能继续叠加更密的平动态，这就是由粗到细的能级层次。